高1微数期中复习

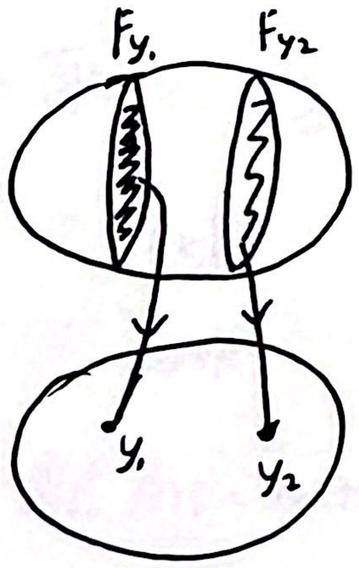
作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

一. 实数系

1. 映射： $f: X \to Y$ X: 定义域 (domain) Y: 陪域 (co-domain)

称 $\mathrm{Im}(f) = f(X)$ 为 f 的值域/像集



令 $F_y = f^{-1}(\{y\})$ (非空) $\Rightarrow$ $\because$ ① $f^{-1}(V^c) = (f^{-1}(V))^c$

$\Rightarrow X = \bigcup_{y \in Y} F_y$ (不交并)

② $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$

③ $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$

对 $V \subseteq Y$. 定义 $f^{-1}(V) = \bigcup_{y \in V} F_y$

2. 确界

(1) $c = \sup E \iff$ ① $\forall x \in E,\ x \le c$ ② $\forall \varepsilon > 0,\ \exists x \in E,\ x > c - \varepsilon$ (证明题由此定义入手)

($\inf E$ 类似)

例：证 $\sup\{x-y \mid x, y \in E\} = \sup E - \inf E$ (E 非空有界)

① $\because \forall x \in E,\ x \le \sup E \quad \forall y \in E,\ y \ge \inf E$

$\therefore \forall x, y \in E,\ x - y \le \sup E - \inf E$

② $\forall \varepsilon > 0$, $\begin{cases} \exists x \in E, x > \sup E - \frac{\varepsilon}{2} \\ \exists y \in E, y < \inf E + \frac{\varepsilon}{2} \end{cases} \Rightarrow \exists x, y \in E,\ x - y > \sup E - \inf E - \varepsilon$

综合 ① ②. $\sup\{x-y \mid x, y \in E\} = \sup E - \inf E$

(2) 确界定理： 非空有上界的实数集必有上确界 (下)

(3) 命题 ①： $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{Z},\ x < z$ (阿基米德定理)

② $\forall a, b \in \mathbb{R}$ 且 $a < b$, a, b 之间必有有理数 (有理数的稠密性)

证：① 假设 $\exists x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z},\ x \ge n \Rightarrow \mathbb{Z}$ 有上界且非空 $\Rightarrow \sup \mathbb{Z}$ 存在 (记为 M)

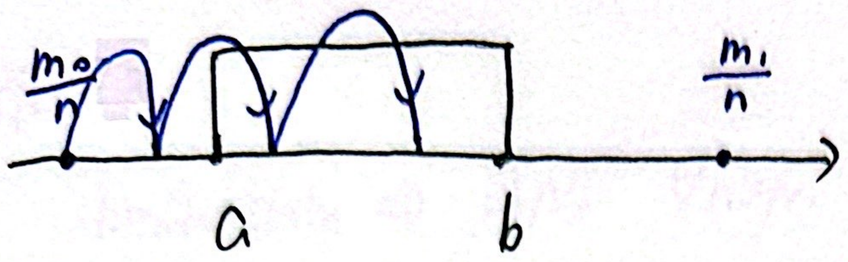
$\Rightarrow \forall n \in \mathbb{Z},\ M \ge n \quad \because n+1 \in \mathbb{Z} \quad \therefore M \ge n+1 \Rightarrow \forall n \in \mathbb{Z},\ n \le M-1$ 这与 M 是上确界矛盾！

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY
清华大学未央书院

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

② 思路：



人从 $\frac{m_0}{n}<a$ 走到 $\frac{m_1}{n}>b$，使步长 $\frac{1}{n}<b-a$，那么总能迈进 (a,b)

证：取 $x=\frac{1}{b-a}\in\mathbb{R}$，则 $\exists n\in\mathbb{Z}$，$n>\frac{1}{b-a}$

$\because nb\in\mathbb{R}$ $\therefore \exists m_1\in\mathbb{Z}$，使 $m_1>nb \Rightarrow \frac{m_1}{n}>b$

$\because -na\in\mathbb{R}$ $\therefore \exists -m_0\in\mathbb{Z}$，使 $-m_0>-na \Rightarrow \frac{m_0}{n}<a$

$\Rightarrow$ 构造出 $\frac{m_0}{n}<a<b<\frac{m_1}{n}$

考虑 $m_i=m_0+i$（$i\in\mathbb{N}$）随 i 增，$m_i\uparrow$，记首个 $>a$ 的 m_i 为 m，

从而 $\frac{m}{n}>a$ 且 $\frac{m-1}{n}\le a$ 且 $\frac{m}{n}\in\mathbb{Q}$

$\therefore a<\frac{m}{n}=\frac{m-1}{n}+\frac{1}{n}\le a+b-a=b$ 证毕！

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY
清华大学未央书院

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

二. 极限

(一) 数列极限

定理/命题 1.1 $\lim a_n < \lim b_n \Rightarrow \exists N,\ \forall n>N,\ a_n < b_n$

1.2 $\exists N,\ \forall n>N,\ a_n<b_n \Rightarrow \lim a_n \le \lim b_n$

1.3 $a_n>0$ 且 $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = q<1 \Rightarrow \lim a_n = 0$

1.4 有限次四则运算与极限可换

1.5 (夹逼) $\exists N,\ \forall n>N,\ a_n \le b_n \le c_n$ 且 $\lim a_n = \lim c_n = L \Rightarrow \lim b_n$ 存在且 $= L$

1.6 (Stolz定理) 设$\{b_n\}$严格↑且无上界 且 $\lim \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = L \Rightarrow \lim \frac{a_n}{b_n} = L$
(⇔ 严格↑且无上界)

1.7 单调极限定理

1.8 柯西收敛准则： 柯西列$\{x_n\}$: $\forall \varepsilon>0, \exists N \in \mathbb{Z}_+,\ \forall m,n>N,\ |x_m - x_n| < \varepsilon$

1.9 ①定义 $e = \lim_{n\to\infty} (1+\frac{1}{n})^n$

② $\lim \left(1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}\right) = e$

③ e是无理数 (提示：引理：设 $y_n = 1+\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i!}$，$\forall N \in \mathbb{Z}_+,\ 0<e-y_N<\frac{2}{(N+1)!}$)

1.10 压缩映像定理： 设(X,d)是完备的度量空间，(即X中的任何柯西列都收敛到X中的某点)
并设 $T: X \to X$ 是压缩映射 (即$\exists c \in (0,1)$使 $\forall x,y \in X$，有 $d(Tx,Ty) \le c\cdot d(x,y)$)
则：T有唯一不动点

1.11 收敛 ⇒ 有界 (由命题1.1易证)

1.12 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛 ⇔ 上极限 = 下极限

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY
清华大学未央书院

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

例题 1.1 $\lim \frac{n^k}{a^n} = 0 \quad (a>1)$ 由定理1.3易证 / 使用 $\forall n>2k,\ (1+b)^n > C_n^{k+1} b^{k+1} > \frac{n}{(k+1)!}(\frac{n}{2})^k \cdot b^{k+1}$

1.2 $\lim \frac{a_k n^k + \cdots + a_0}{n^k} = a_k$

变：$\lim \frac{a_k n^k + \cdots + a_0}{b_l n^l + \cdots + b_0} = \frac{a_k}{b_l} \cdot \lim n^{k-l} = \begin{cases} 0 & k<l \\ \frac{a_k}{b_l} & k=l \\ \text{不}\exists\ \infty & k>l \end{cases}$

$(a_k, b_k \neq 0)$

用引理：$\lim x_n = X \neq 0$，$\lim y_n = Y \neq 0$，$\lim z_n$ 不$\exists$ ✓

（此处"不$\exists$"不包含"∞"的意思）

$\Rightarrow \lim(x_n y_n z_n)$ 不$\exists$ （x 有亿点点纰漏）

1.3 $(a_1, \cdots, a_k > 0)$ $\lim (a_1^n + \cdots + a_k^n)^{\frac{1}{n}} = \max\{a_1, \cdots, a_k\}$ 夹逼易证

变：$\lim (a_1^{-n} + \cdots + a_k^{-n})^{-\frac{1}{n}} = \min\{a_1, \cdots, a_k\}$ 原 $= \frac{1}{\lim[(\frac{1}{a_1})^n + \cdots + (\frac{1}{a_k})^n]^{\frac{1}{n}}}$

1.4 $\lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{k=1}^{n} \frac{\sin k\theta}{k^2}}{\text{记为 } x_n}$ 不$\exists$ 数不好算，但用 Cauchy 收敛性则易证收敛

$\forall \varepsilon>0$，取 $N = \frac{1}{\varepsilon}$，$\forall m>n>N$，$|x_m - x_n| = \left|\sum_{n+1}^{m} \frac{\sin k\theta}{k^2}\right| < \sum_{n+1}^{m} \frac{1}{k^2}$

$< \sum_{n+1}^{m} \frac{1}{(k-1)k} < \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n} < \varepsilon$

1.5 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1 \quad (a>0)$

1.6 $\lim \sqrt[n]{n} = 1$

1.7 $\lim_{n\to\infty} q^n = \begin{cases} 0 & |q|<1 \\ 1 & q=1 \\ \text{不}\exists & |q|>1 \end{cases}$ （此处"不$\exists$"指 $\to +\infty$ 不$\exists$）

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY
清华大学未央书院

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

(二) 函数极限

定理/命题 2.1 $f(x)$ 在 x_0 处有极限 $\Leftrightarrow$ 左右极限均且相等 (当然, lim 还有更广义的定义)

2.2 (Henie) $p: \lim_{x\to x_0} f(x)=L$ $p\Leftrightarrow q$

q: $\forall$ 以 x_0 为极限且项项 $\neq x_0$ 的序列 $\{x_n\}_{n=1}^{+\infty}$, 有 $\lim_{n\to+\infty} f(x_n)=L$

2.3 $\lim_{x\to x_0} f(x) < \lim_{x\to x_0} g(x) \Rightarrow \exists \delta>0,\ \forall x\in B_\delta(x_0)^*,\ f(x)<g(x)$

2.4 $\exists \delta>0$, $\forall x\in B_\delta(x_0)^*$, 有 $f(x)\le g(x)$, 且 $\lim_{x\to x_0} f(x)$ 与 $\lim_{x\to x_0} g(x)$ 都 $\exists \Rightarrow \lim_{x\to x_0} f(x) \le \lim_{x\to x_0} g(x)$

2.5 $\lim_{x\to x_0} f(x)$ $\exists \Rightarrow f(x)$ 在 x_0 某去心邻域内有界

2.6 有限次极限与四则运算可换

2.7 (夹逼) $\forall x\in B_r(x_0)^*$, $f(x)\le g(x)\le h(x)$ 且 $\lim_{x\to x_0} f(x)=\lim_{x\to x_0} h(x)=L \Rightarrow \lim_{x\to x_0} g(x)$ $\exists$ 且 $=L$

2.8 单调收敛定理: f 在 (x_0-r, x_0) 上 ↑(↓) 且有上(下)界 $\Rightarrow \lim_{x\to x_0^-} f(x)$ $\exists$ ($\to x_0^+$ 版同理)

2.9 Cauchy 收敛原理: $\forall \varepsilon>0$, $\exists \delta>0$, $\forall x,y\in B_\delta(x_0)^*$ 有 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon \Rightarrow \lim_{x\to x_0} f(x)$ 存

2.10 复合极限 Thm: $\lim_{x\to x_0} f(x)=y_0$, $\lim_{y\to y_0} g(y)=z_0 \Rightarrow \lim_{x\to x_0} g(f(x))=z_0$

修正①: $\forall x\in B_r(x_0)^*$, $f(x)\neq y_0$

②: $g(y_0)=z_0$

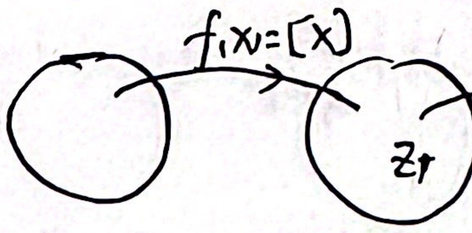
其他版本: 见命题 2.11

2.11 (1) $\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$

(2) $\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$

(3) $\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$

(1)证: $\left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]} < \left(1+\frac{1}{x}\right)^{[x]} < \left(1+\frac{1}{x}\right)^{x} < \left(1+\frac{1}{x}\right)^{[x]+1} < \left(1+\frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1}$



$\lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ (记为 y_0) $\lim_{h\to y_0=+\infty} g(h)=e$ ∴ $y_0=+\infty$ 只是一个符号, 修正①自然

由"合适版本"的复合极限 Thm, $\lim_{x\to+\infty} g(f(x))=\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1}=e$

(2) 令 $f(x)=-x$

$g(y)=\left(1-\frac{1}{y}\right)^{-y}=\left(1+\frac{1}{y-1}\right)^{y-1}\cdot\left(1+\frac{1}{y-1}\right)$

易证

(3) 令 $f(x)=\frac{1}{x}$

$g(y)=\left(1+\frac{1}{y}\right)^y$

易证

下界同理

WEIMING COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY 清华大学未央书院

作业纸

班级：　　姓名：　　学号：　　科目：　　第　页

例题 2.1 $\lim\limits_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x}=0$

2.2 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\frac{1}{x^\alpha}$ $(\alpha>0)$ 不习　　构造 $x_n=\left(\frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}}\right)^\alpha$　$y_n=\left(\frac{1}{2n\pi+\frac{3\pi}{2}}\right)^\alpha$，由 Heine 易证

2.3 $\lim\limits_{x\to a^+}(x-a)^\alpha=\begin{cases}0 & \alpha>0\\ 1 & \alpha=0\\ +\infty & \alpha<0\end{cases}$

$\lim\limits_{x\to+\infty}x^\alpha=\begin{cases}0 & \alpha<0\\ 1 & \alpha=0\\ +\infty & \alpha>0\end{cases}$

2.4 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$　　变：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{2x}=1$　$\left(\cos x<\frac{\sin x}{x}<1\right.$ 夹通易证$\left.\right)$

2.5 $\lim\limits_{x\to a}\frac{a_0+a_1(x-a)+\cdots+a_n(x-a)^n}{b_0+b_1(x-a)+\cdots+b_n(x-a)^n}=\frac{a_0}{b_0}$　$(a_0,b_0\neq 0)$

变：$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{a_nx^n+\cdots+a_0}{b_mx^m+\cdots+b_0}=\frac{a_n}{b_m}\lim\limits_{x\to+\infty}x^{n-m}=\begin{cases}0 & n<m\\ 1 & n=m\\ +\infty & n>m\end{cases}$

$(a_n,b_m\neq 0)$

2.6 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^k}{q^x}=0$ $(q>1)$　　证明与数列类似

2.7 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$

2.8 设 $\lim\limits_{x\to a}u(x)=A$　$\lim\limits_{x\to a}v(x)=B$，则 $\lim\limits_{x\to a}u(x)^{v(x)}=A^B$　　$u(x)^{v(x)}=e^{v(x)\ln u(x)}$

（注：学过连续性后，很多准备过程中 lim 的证明变得显然。）

2.9 设 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$　$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)g(x)=k$，则 $\lim\limits_{x\to x_0}(1+f(x))^{g(x)}=e^k$

（注：不要求 $f(x)\neq 0$）

构造 $g(y)=\begin{cases}\frac{\ln(1+y)}{y} & y\neq 0\\ 1 & y=0\end{cases}$

2.10 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin(\tan x)}{\sin x}=1$　$\left(=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin(\tan x)}{\tan x}\cdot\frac{\tan x}{\sin x}$ 易证$\right)$　从而，$g(x)\ln(1+f(x))\sim g(x)f(x)$ 易证

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY 清华大学未央书院

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

三. 连续性

定义：1.1 局部连续：$f(x)$ 在 x_0 某开球邻域处有定义，且

（在连续、右连续定义可调整为 $x\to x_0^+$ 等或用 $B_\delta(x_0)\cap D$ 的广义写法）

① $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=x_0$

② $\forall \varepsilon>0,\ \exists \delta>0,\ \forall |x-x_0|<\delta$，有 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$ → 也可写为：$B_\delta(x_0)\cap D$

③ $\forall B_\varepsilon(f(x_0)),\ \exists B_\delta(x_0)$，使 $f(B_\delta(x_0))\subseteq B_\varepsilon(f(x_0))$

④ $\forall$ $f(x_0)$ 的邻域 V，$\exists x_0$ 的邻域 U，使 $f(U)\subseteq V$ （与③相比，V 和 U 并不要求那么对称

则称 $f(x)$ 在 x_0 处连续 ↔ 不间断

1.2 整体连续：设 $f: D\to R$，称 f 是 D 上的连续函数，记为 $f\in C(D;R)$，计 f 在 D 的每点处都连续

符号化表达：对任意 $x_0\in D$，$\forall \varepsilon>0,\exists \delta>0,\forall |x-x_0|<\delta$，$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$（$\delta$ 依赖于 x_0）

1.3 一致连续：$\forall \varepsilon>0,\ \exists \delta>0,\ \forall x,y\in D$，只要 $|x-y|<\delta$，就有 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$ （δ 并不依赖于

注：① 一致连续用到 $d(x,y)$，要求是度量空间

② 并无更多几何直观，只是技术上的要求

1.4 间断点
- 本质间断点：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 不∃
- 可去间断点：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ ∃但≠$f(x_0)$ —修改为 $\tilde f$→ $\tilde f(x)=\begin{cases} f(x) & x\neq x_0 \\ \lim\limits_{x\to x_0} f(x) & x=x_0 \end{cases}$

1.5 反函数：设 $f: D\to R$ 单，则 $f: D\to f(D)$ 双，那么，

称 $f: D\to f(D)$ 的逆 $f^{-1}: f(D)\to D$ 是 f 的反函数

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY
清华大学未央书院

作业纸

班级：　　姓名：　　学号：　　科目：　　第　页

定理/命题 2.1 f 在 x_0 处连续 $\Leftrightarrow$ $\forall$ 以 x_0 为极限的点列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$，总有 $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_0)$

（原来可以直接用！）　　（易证）

由连续性定义 + Heine

2.2 ① $f: X \to Y$ 连续

② 于下开集的原像集是开集

③ 于下闭集的原像集是闭集

① $\Leftrightarrow$ ② $\Leftrightarrow$ ③

2.3 连续映射的复合是连续的

2.4 $f: X \to \mathbb{R}$　$g: X \to \mathbb{R}$ 且 f, g 连续

$\Rightarrow$ $f \pm g, fg : X \to \mathbb{R}$ 都连续　（证）

$\frac{f}{g}: X \setminus g^{-1}(\{0\}) \to \mathbb{R}$ 连续

2.5 连续函数的等高面是闭集

2.6 区间套定理：有一族闭区间 $[a_1, b_1] \supseteq \cdots \supseteq [a_n, b_n] \supseteq \cdots$，且 $\lim_{n\to\infty} (b_n - a_n) = 0$

$\Rightarrow$ ① $\lim_{n\to\infty} a_n$，$\lim_{n\to\infty} b_n$ 均且 $=$（记为 c）

② $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{c\}$

→（单收证均，四则运算证 $=$）

→（先证 $c \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$，再证 $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \subseteq \{c\}$）

极限不等式易证　　夹逼易证

连通性 ↔ 2.7 介值定理：f 在 $[a,b]$ 上连续且 $f(a)f(b) < 0$，

$\Rightarrow \exists c \in (a,b)$，$f(c) = 0$

（证：用区间套定理反证）

推论：$\forall$ v 介于 $f(a), f(b)$ 之间，$\exists c \in [a,b]$，$f(c) = v$　（$g(x) = f(x) - v$ 易证）

紧性

2.8 有限覆盖 Thm：$D = [a,b]$ 的任何开覆盖都有有限子覆盖　（俞惕版）

2.9 有界性 Thm：有界闭区间上的连续函数一定有界

2.10 最值 Thm：　～　有最值

（证：连续 → 局部有界 $\xrightarrow{\text{有限覆盖}}$ 整体有界）

（证：借助有界性 Thm 反证）　构造 $g = \frac{1}{M - f(x)}$

2.11 D 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧子集 $\Leftrightarrow$ D 在 $\mathbb{R}^n$ 中的任何 open covering 都有有限 subcovering

（用配的开集 V_α，$\bigcup_{\alpha\in\Lambda} V_\alpha = D$）　（用 $\mathbb{R}^n$ 的开集 U_α，$\bigcup_{\alpha\in\Lambda} U_\alpha \supseteq D$）

MEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY 清华大学未央书院

作业纸

班级：　　姓名：　　学号：　　科目：　　第　页

2.12 D紧 ⇔ D是R^n的有界闭集　（设$D \subseteq R^n$）

2.13 紧致空间在连续映射下的像集也是紧致的

2.14 紧致空间上的连续函数都有最值

证：X紧 $\xrightarrow{f连续}$ f(X)紧 ⇒ f(X)有界闭 $\xrightarrow[以2.10]{方法类}$ f(X)有最值

2.15 道路连通空间在连续映射下的像集也道路连通

拓：R上的连通集必是区间　（可惜没讲啊！）

2.16 B闭 ⇔ B包含自己的所有聚点

2.17 紧致空间的无限子集必有聚点

2.18 度量空间X紧致 ⇔ 列紧　（"⇐"目前证不了）

（：∀X的无穷点列都有收敛的子列）

推论：[a,b]的∀无穷点列，必有子列收敛到[a,b]中某点

（可用于证"Cauchy列⇒收敛"：$\forall \varepsilon>0.\ \exists N,\ \forall n,k>N,\ |x_n-x_k|<\varepsilon \xrightarrow{取\lim_{k\to\infty}} |x_n-L|\le\varepsilon \Rightarrow \{x_n\}$收敛

先证有界，即$\{x_n\}\subseteq[a,b]$

2.19 紧的度量空间上的连续函数一定一致连续

证：反证+列紧性 ⇒ $\lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = \lim_{k\to\infty} f(y_{n_k})$ ⇒

$\lim_{k\to\infty}\left(f(x_{n_k})-f(y_{n_k})\right)=0$ 不≥ε

2.20 一维不动点定理：$f:[0,1]\to[0,1]$连续，则f一定有不动点。

构造$g(x)=f(x)-x$，用介值Thm易证

拓：Brouwer不动点定理：从高维闭球$B=\{\vec{x}=(x_1,\dots,x_n)\mid \sum_{i=1}^{n} x_i^2\le 1\}$到自身的连续映射必有不动点

2.21 奇数次实系数多项式必有实根

构造$g(x)=\frac{f(x)}{x^{2n+1}}$　$(x\neq 0)$易证

2.22 次数≥1的复系数多项式必有复根　（代数基本定理）

2.23 f的定义域是区间I，且$f:I\to R$连续，则：

f单射 ⇔ f严格单调　（只适用于一维）

用2.24易证

2.24 f是连续单射且$x<y<z$，则 $f(x)<f(y)<f(z)$ 或 $f(x)>f(y)>f(z)$

介值Thm易证

2.25 反函数Thm：设$f:I\to R$（I是区间）是连续的单射，则：① f(I)也是区间

② f的反函数$f^{-1}:f(I)\to I$连续

WEIYAN COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY
清华大学未央书院

作业纸

班级：　　姓名：　　学号：　　科目：　　第　页

例题 3.1 $f(x)=\begin{cases}\sin\frac{1}{x^\alpha} & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$

① $\alpha>0$ 不连

② $\alpha=0$ 不连

③ $\alpha<0$ 连

3.2 ① 多项式函数连续

② 有理函数在分母零点之外连续

③ e^x. $\ln x$. $\sin x$. $\cos x$ 连续

④ 设 $u(x)$. $v(x)$ 在 x_0 处连续 $\Rightarrow u(x)^{v(x)}$ 连续

证：$u(x)$ 连 $\Rightarrow \ln u(x)$ 连 $\xrightarrow{v(x)\text{连}}$ $v(x)\ln u(x)$ 连

$\Rightarrow e^{v(x)\ln u(x)}$ 连即 $u(x)^{v(x)}$ 连

3.3 $I=(0,1)$ 上的 $f(x)=\frac{1}{x}$ 连但不一致连

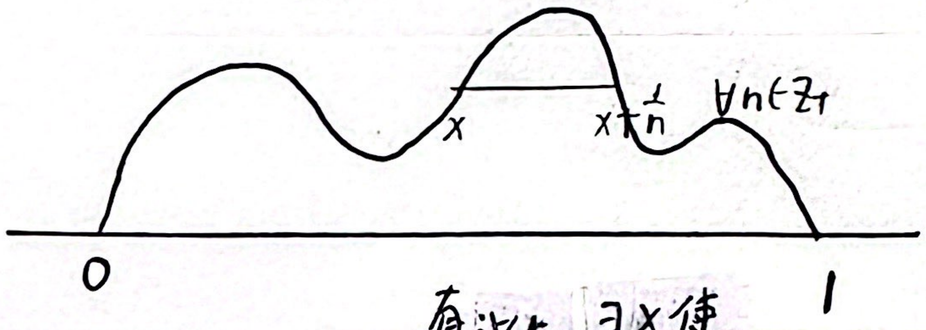
反证 $\forall \varepsilon>0$ 取 $\delta=\cdots(-0,1)$,

$\forall x,y\in(0,1)$ 让 $y-x=\frac{\delta}{2}$.

$\Rightarrow \frac{1}{x}-\frac{1}{y}=\frac{\frac{\delta}{2}}{(x+\frac{\delta}{2})x}$ $x\to 0^+$ 时不<ε

3.4 设 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ 连且 $f(0)=f(1)$，则 $\forall n\in\mathbb{Z}^+$,

$\exists x\in[0,1]$，使 $f(x)=f(x+\frac{1}{n})$



有：$\forall r$, $\exists x$ 使 $f(x)=f(x+r)$

拓：对怎样的 $r\in\mathbb{Q}_+$, $f(x)=f(x+r)$

令 $g(x)=f(x+\frac{1}{n})-f(x)$

$g(0)=f(\frac{1}{n})-f(0)$

$g(\frac{1}{n})=f(\frac{2}{n})-f(\frac{1}{n})$

$\vdots$

$g(\frac{n-1}{n})=f(1)-f(\frac{n-1}{n})$

Σ, $g(0)+\cdots+g(\frac{n-1}{n})=f(1)-f(0)=0$

$\Rightarrow \exists$ 这个 $\leq n-1$

$g(\frac{i}{n})\leq 0$, $g(\frac{j}{n})\geq 0$

$\Rightarrow \exists x\in[\frac{i}{n},\frac{j}{n}]$, $g(x)=0$

3.5 设 $f:[0,+\infty)\to\mathbb{R}$ 连，

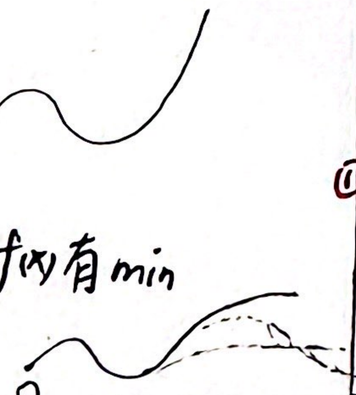
(1) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty \Rightarrow f(x)$ 有 min

∵ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ ∴ 对 $f(0)\in\mathbb{R}$, $\exists K>0$, $\forall x>K$,

$f(x)>f(0)$　$[0,K]$ 上，由最值 Thm，$f(x)$ 有 $\min=f(x_0)$

且 $f(x_0)\leq f(0)\Rightarrow [0,+\infty)$ 上 $f(x)\geq f(x_0)$ ✓

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=L$ 且 $\exists x_0$ 使 $f(x_0)\leq L \Rightarrow f(x)$ 有 min



∵ $\exists K>0$, $\forall x>K$, $f(x)\geq f(x_0)$ (充分大的 x 保持 $\lim$ 不等)

$[0,K]$ 上，由最值 Thm，$f(x)$ 有 $\min=f(x_2)$

$\Rightarrow \forall x\in[0,+\infty)$ $f(x)\geq f(x_2)$ ✓

② $f(x_2)=L$ 此时 ↓ 不成立　不方便写

改：① $\exists x$ 使 $f(x)<L$ 见上①

② $\forall x$. $f(x)\geq L$ ✗ $f(x)\leq L$

∵ $f(x_2)=L\Rightarrow f(x)\geq f(x_2)$ $\forall x$.

∴ f 有 $\min f(x_2)$

3.6 $f:[0,+\infty)\to\mathbb{R}$ 连且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=L\in\mathbb{R}$ $\Rightarrow f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连

(此证明要变换时言)

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY
清华大学未央书院